Отчёт по проекту: Неравновесная агрегация и фракталы

Моделирование процесса DLA

Федорова Анжелика, Чувакина Мария

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 10

Список литературы 11

Список иллюстраций

4.1 Пример фрактального кластера 9

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является изучение процессов неравновесной агрегации и моделирование формирования фрактальных структур с использованием модели диффузионно-ограниченной агрегации (DLA).

---

2 Задание

В рамках работы необходимо:

- изучить теоретические основы неравновесной агрегации;
- рассмотреть свойства фракталов;
- реализовать алгоритм DLA;
- провести моделирование роста кластера;
- проанализировать полученные результаты.

---

3 Теоретическое введение

Неравновесная агрегация — это процесс объединения частиц в условиях отсутствия термодинамического равновесия. Такие процессы широко распространены в природе и приводят к формированию сложных структур.

Одной из наиболее известных моделей является диффузионно-ограниченная агрегация (Diffusion-Limited Aggregation, DLA).

В данной модели:

- частицы движутся случайным образом (броуновское движение);
- при контакте с кластером частица необратимо прилипает;
- рост происходит преимущественно на границе кластера.

В результате формируются структуры, обладающие фрактальными свойствами, такими как самоподобие и дробная размерность.

---

4 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения работы была реализована модель DLA.

Алгоритм работы:

1. Инициализация начального кластера (одна точка);
2. Генерация новой частицы;
3. Случайное перемещение частицы;
4. Проверка наличия соседей в кластере;
5. Присоединение частицы;
6. Повтор процесса.

Псевдокод алгоритма:

```
C = {(0, 0)}

for i in range(N):
    p = start_position()

    while True:
        p = random_step(p)

        if is_adjacent_to_cluster(p, C):
            C.add(p)
            break
```

В процессе моделирования наблюдалось формирование разветвлённых структур.

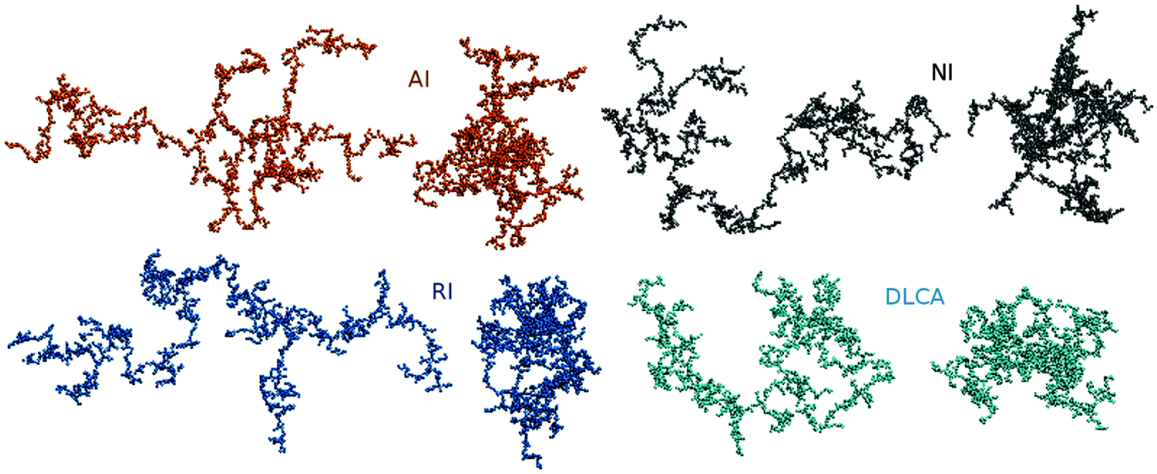

Рисунок 4.1: Пример фрактального кластера

5 Выводы

В результате выполнения работы:

- изучены процессы неравновесной агрегации;
- реализована модель DLA;
- получены фрактальные структуры;
- подтверждено, что простые правила приводят к сложным формам.

Модель адекватно описывает процессы роста агрегатов и может применяться для анализа природных явлений.

Список литературы

1. Witten T. A., Sander L. M. Diffusion-Limited Aggregation, a Kinetic Critical Phenomenon // Physical Review Letters. — 1981. — Vol. 47. — P. 1400–1403.
2. Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. — New York: W. H. Freeman, 1982.
3. Vicsek T. Fractal Growth Phenomena. — Singapore: World Scientific, 1992.
4. Feder J. Fractals. — New York: Plenum Press, 1988.
5. Барнсли М. Фракталы повсюду. — М.: Мир, 1991.